

$$\begin{aligned}
 E[X \sin tX] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \sin tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} \sin tx \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \right)' dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} t \cos tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\
 &= t \varphi_X(t).
 \end{aligned}$$

$$\therefore \varphi_X'(t) = -t \varphi_X(t).$$

$\varphi_X(0) \neq 0$ のとき

$\varphi_X(0) = 1 \neq 0$ なのぞ

$$\frac{\varphi_X'(t)}{\varphi_X(t)} = -t$$

$$\log |\varphi_X(t)| = -\frac{1}{2}t^2 + C.$$

$$\therefore \varphi_X(t) = \exp(-\frac{1}{2}t^2 + C)$$

$$\because \varphi_X(0) = 1 \text{ より } C = 0.$$

$$\therefore \varphi_X(t) = \exp(-\frac{1}{2}t^2)$$

あとは $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ のとき

$$Z = \frac{X - m}{\sqrt{\sigma^2}}$$

とあるとき $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ で

$$X = \sqrt{\sigma^2} Z + m$$

とある. Prop 1.59 から結論を得る.

Thm 1.64: $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上の確率分布全体 $\mu, \tilde{\mu} \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ が

$$\varphi_\mu(t) = \varphi_{\tilde{\mu}}(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

をみたすならば $\mu = \tilde{\mu}$

Thm 1.65 (Lévy の反転公式).

$\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ の分布関数を F とする. このとき a, b が F の連続点ならば

$$F(b) - F(a) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \frac{e^{isb} - e^{isa}}{-i\xi} \varphi_\mu(\xi) d\xi$$

pf of Thm 1.64:

$\mu, \tilde{\mu}$ の分布関数を $F, \tilde{F}$ とする.

<Report>

μ の分布関数 F とし, F の不連続点を A_μ とする.

このとき A_μ は高々可算であることを示せ.

Hint: 分布関数を F とし $A_{\mu,n} = \{\alpha \in \mathbb{R}; F(\alpha) - F(\alpha^-) > \frac{1}{n}\}$ とおくとき $\#(A_{\mu,n} \text{ の元}) \leq n$. (背り法).

$A_\mu \cup A_{\tilde{\mu}} = A$ とおくとき, A も高々可算.

A^c の点列 $\{\alpha_n\}$ で $\alpha_n \rightarrow \pm\infty$ となるものをとれば $b \in A^c$ に対し

$$F(b) - F(\alpha_n) = \tilde{F}(b) - \tilde{F}(\alpha_n)$$

また $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し, 点列 $\{\alpha_n\} \subset A^c$ を

$$\alpha_n \rightarrow \alpha_+ \quad (\alpha_n \in (\alpha, \alpha + \frac{1}{n}) \cap A^c)$$

とるようにとれば

$$F(\alpha_n) = \tilde{F}(\alpha_n) \quad \square$$

$F(\alpha)$

$\tilde{F}(\alpha)$

1.11: 確率測度のなす空間と特性関数.

1.11.1: 確率測度のなす空間

(S, d) を完備可分距離空間とする.

$\mathcal{P}(S)$ を $(S, \mathcal{B}(S))$ 上の確率測度全体とする.

Def.: 列 $\{\mu_n\} \subset \mathcal{P}(S)$ と $\mu \in \mathcal{P}(S)$ に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_S f(x) \mu_n(dx) = \int_S f(x) \mu(dx), \quad f \in C_p(S).$$

をみたすとき $\{\mu_n\}$ は μ に弱収束するという.

($\mu_n \Rightarrow \mu$ とかく)

Thm 1.69

$\mathcal{P}(S)$ 上の弱収束による位相と同等な距離 $d_{\mathcal{P}(S)}$ が存在.

i.e. $\mu_n \Rightarrow \mu \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d_{\mathcal{P}(S)}(\mu_n, \mu) = 0$.

さらに $\mathcal{P}(S)$ はこの $d_{\mathcal{P}(S)}$ の下で完備可分距離空間

Thm 1.70 (Prokhorov の定理).

$A \subset \mathcal{P}(S)$ に対して以下は同値.

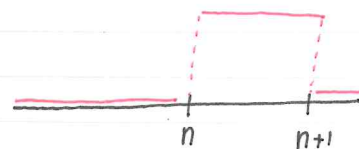
(1) A が $d_{\mathcal{P}(S)}$ の下で相対コンパクト ($\bar{A}$ がコンパクト).

(2) $\forall \varepsilon > 0$ に対して $\exists K \subset S$ がコンパクト s.t.

$$\inf_{\mu \in A} \mu(K^c) \leq \varepsilon \quad (\text{または } \sup_{\mu \in A} \mu(K^c) \leq \varepsilon)$$

緊密性 (tightness)

Example: $\mu_n = U(n, n+1)$ とすると列 $\{\mu_n\}$ は tight ではない.



Remark: $S = \mathbb{R}^n$ のとき, $A \subset \mathbb{R}^n$ に対し

A がコンパクト $\iff A$ が有界閉集合.

S が無限次元のとき (例: $L^2([0, 1])$, $C([0, 1])$, ...)

のときは $\Rightarrow$ のみ.

Lem 1.72 (Helly の選出定理).

分布関数の族 $\{F_n\}$ が与えられているとする.

このとき部分列 $\{F_{n(k)}\}$ と右連続, 単調増大な関数 F があて

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad (x \text{ は } F \text{ の連続点})$$

とできる.

Thm 1.73: $\mu_n \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, $n \geq 1$ が与えられたとする.

それぞれの特性関数を φ_n とする.

1) $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ が存在して $\mu_n \Rightarrow \mu$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi_\mu(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

($x \mapsto e^{itx}$ は有限連続)

2) ある関数 φ が存在して

$$\text{i) } \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

ii) φ は $t=0$ の近傍で連続.

をみたすとする. このとき φ はある分布 $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ の特性関数でかつ $\mu_n \Rightarrow \mu$.

Abstract of proof.

Step 1) μ_n が tight であることを示す.

(i.e. $\mu_n(\{x \in \mathbb{R} : |x| \geq M\})$ を評価する).

Step 2: $\{\mu_n\}$ の部分列 $\{\mu_{n(k)}\}$ を任意にとる.

Step 1 より $\{\mu_{n(k)}\}$ も相対コンパクトであるから部分列 $\{\mu_{n'(k)}\}$ をうまくとれば収束し, 収束先を $\tilde{\mu}$ とする.

ここで (1) より

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_{n'(k)}(t) = \varphi_{\tilde{\mu}}(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

$\varphi(t)$

つまり φ は μ の特性関数.

さらに収束先として現れる分布 μ' は μ' の特性関数 ϕ も φ .

他の

$$\therefore \tilde{\mu} = \mu$$

つまり収束先は1通りに決る.

$$\therefore \mu_n \Rightarrow \tilde{\mu} \text{ (これが求める収束先)} \quad \square$$